

CN 2026

Mihai Iancu

May 28, 2026

1 Virgulă flotantă

- Reprezentarea, în virgulă flotantă, pe 32 de biți a numărului 130.375 este
A. 0 10000110 000001001100000000000000 C. 0 10010110 000001001110000000000000
B. 0 10010110 000011001100000000000000 D. 0 10000110 000011000100000000000000
- Numărul a cărui reprezentare în virgulă flotantă pe 32 de biți este 0 10000101 000001101000000000000000 este, în baza 10:
A. 65.125 B. 66.25 C. 64.5 D. 65.625
- Reprezentarea, în virgulă flotantă, pe 32 de biți a numărului 250.75 este
A. 0 10000110 111101011000000000000000 C. 0 10010110 110101011000000000000000
B. 0 10000110 111101111000000000000000 D. 0 10010110 111101010000000000000000
- Numărul a cărui reprezentare în virgulă flotantă pe 32 de biți este 0 10000101 111101001000000000000000 este, în baza 10:
A. 124.5 B. 124.75 C. 123.25 D. 125.125

2 Număr de condiționare

Fie $b < 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Considerăm ecuația $x^n + x^{n-1} + b = 0$.

- Arătați că ecuația are o rădăcină unică $\xi(b)$ în intervalul $(0, \infty)$.
- Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
A. $\text{cond}\xi(b) = -\frac{b}{n+\xi(b)^n}$. B. $\text{cond}\xi(b) = \frac{b}{\xi(b)^{n-1}+nb}$. C. $\text{cond}\xi(b) = \frac{b}{\xi(b)^{n-1}-b}$. D. $\text{cond}\xi(b) = \frac{1}{n+\xi(b)^n}$.

Fie $a > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Considerăm ecuația $xe^x - a = 0$.

- Arătați că ecuația are o rădăcină unică $\xi(a)$ în intervalul $(0, \infty)$.
- Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
A. $\text{cond}\xi(a) = \frac{a}{1+\xi(a)}$. B. $\text{cond}\xi(a) = \frac{1}{1+\xi(a)}$. C. $\text{cond}\xi(a) = \frac{1}{a+\xi(a)}$. D. $\text{cond}\xi(a) = \frac{a}{a+\xi(a)}$.

3 Metode directe în rezolvarea sistemelor liniare

- Dacă $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ și $U = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ sunt matricee din descompunerea LUP a matricei A , atunci L este egală cu
A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Rezolvați sistemul $Ax = b$, unde $b = (1, -1, 0)^T$, folosind descompunerea LUP a matricei A .

3. Demonstrați că matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ este pozitiv definită.

4. Matricea R din descompunerea Cholesky a matricei A din exercițiul anterior este egală cu

A. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. B. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. C. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. D. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

4 Metode iterative în rezolvarea sistemelor liniare

1. Converge metoda Jacobi pentru matricea $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$? Justificați.

2. Converge metoda Gauss-Seidel pentru matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$? Justificați.

3. Determinați valoarea parametrului optim ω al metodei SOR pentru matricea $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

5 Interpolare Lagrange

1. Aproximarea lui $f(\frac{5}{12})$, folosind polinomul de interpolare Lagrange cu nodurile $0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$, este

A. $\frac{13}{48}$. B. $\frac{12}{49}$. C. $\frac{14}{49}$. D. $\frac{15}{48}$.

2. Demonstrați că aproximarea de mai sus are o zecimală exactă.

Fie $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât

x	-2	-1	0	1	2
$p(x)$	7	3	1	0	3

1. Demonstrați că p nu poate fi un polinom de grad cel mult 2.

2. Schimbați o singură valoare a lui p din tabel astfel încât p să poată fi un polinom de grad cel mult 2.

6 Interpolare Hermite

1. Aproximarea lui $\sqrt{3}$, folosind polinomul de interpolare Hermite cu nodurile duble 1 și 4, este

A. $\frac{150}{81}$. B. $\frac{91}{54}$. C. $\frac{45}{26}$. D. $\frac{47}{27}$.

2. Demonstrați că aproximarea de mai sus are o eroare sub 0,2.

3. Demonstrați că polinomul de interpolare Hermite de ordin n al lui f cu nodul multiplu x_0 coincide cu polinomul Taylor de ordin n al lui f în jurul lui x_0 .

4. Determinați formula restului pentru interpolarea Hermite de ordin n cu nodul multiplu x_0 , folosind restul Lagrange din formula lui Taylor.

7 Interpolare spline cubică de clasă C^2

1. Fie $f \in C([0, 2])$ astfel încât $\frac{x}{f} \left| \begin{array}{ccc} -2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{array} \right.$

Determinați spline-ul natural pentru f cu datele din tabel.

2. Fie $f \in C^1([-1, 1])$ astfel încât $\frac{x}{f} \left| \begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ f' & 0 & 0 \end{array} \right.$

Determinați spline-ul complet pentru f cu datele din tabel.

3. Fie $f \in C([0, 2])$ astfel încât $\frac{x}{f} \left| \begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right.$

Determinați spline-ul deBoor pentru f cu datele din tabel.